

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People's Democratic Republic of Algeria

Ministry of Higher Education and
Scientific Research
Ecole Normale Supérieure
Cheikh Mohamed El Bachir El
Ibrahimi
Kouba, Algiers, ALGERIA



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المدرسة العليا للأساتذة
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي
القبّة، الجزائر

Département de Physique

قسم الفيزياء

التاريخ : 22 مارس 2023
مدة الإختبار : 1 س ونصف

الاختبار الأول الدورة الأولى في مادة
الإعلام الآلي والتكنولوجيا P241

التمرين الأول: (6)

ارسم خريطة التدفق التي تقوم بحساب وطباعة قيمة العبارة Y :

$$Y = \frac{2}{3} - \frac{4}{5}x + \frac{6}{7}x^2 - \frac{8}{9}x^3 + \dots$$

حيث أن عدد الحدود يساوي n ($n > k$) و k عدد صحيح موجب و المتغير x هو عدد حقيقي كفي.

التمرين الثاني: (5)

باستعمال التكرار ارسم خريطة التدفق التي :

- 1- تقرأ N مرة عددين صحيحين A و B ثم يحتفظ بقيم A في الأماكن الفردية للجدول T وبقيم B في الأماكن الزوجية لنفس الجدول ثم يقوم بطباعة عناصر هذا الجدول.
- 2- يقوم بحساب أصغر وأكبر عنصر في الجدول.

مثال: لو كان $N=3$ و $A = \{4, 5, 8\}$ و $B = \{3, 9, 2\}$ إذن $T = \{4, 3, 5, 9, 8, 2\}$

و أصغر عنصر $Min = 2$ وأكبر عنصر $Max = 9$
ملاحظة: $N \geq 10$

التمرين الرابع: (5)

1- نفذ العبارات التالية مع الإشارة إلى أسبقيات العمليات.

$$T = (4 / (2^3 / 5 + 2) \times 8 / 2) < 5 \times 4 + 2 \text{ And Not } (10 < 3 \times 2 - 5)$$

$Y=10+5/3+ \text{Mod}(15,2) < 1$ Or Not ($4 \times (2-1) < 12$ And $2^{2 \times (2-1)} > 8$)
من أجل $X= A$ or B and C or D and (D or Not (Not B or A)): $A=T$ $B=F$ $C=F$ $D=T$
2- حول العدد العشري 89 إلى النظام الثنائي والعدد الثنائي 1111001 إلى النظام العشري.

التمرين الخامس (اختياري)

- 1- اذكر أنواع البرمجيات ؟
- 2- ما هو الفرق بين ذاكرة رام وروم؟
- 3- ماهو دور نظام التشغيل ؟

بالتوفيق